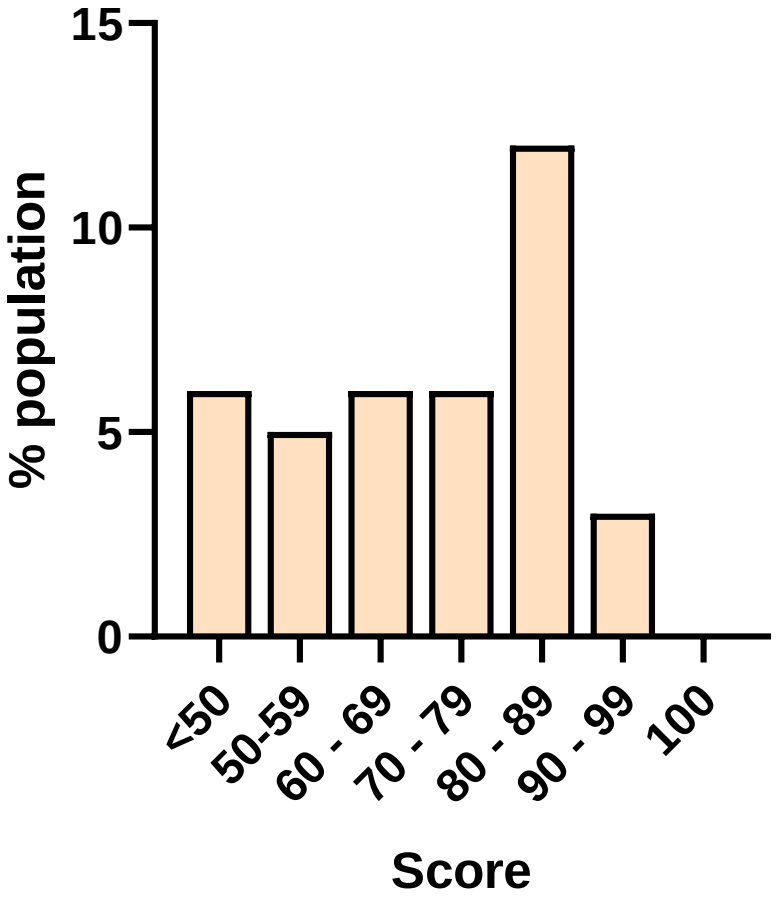
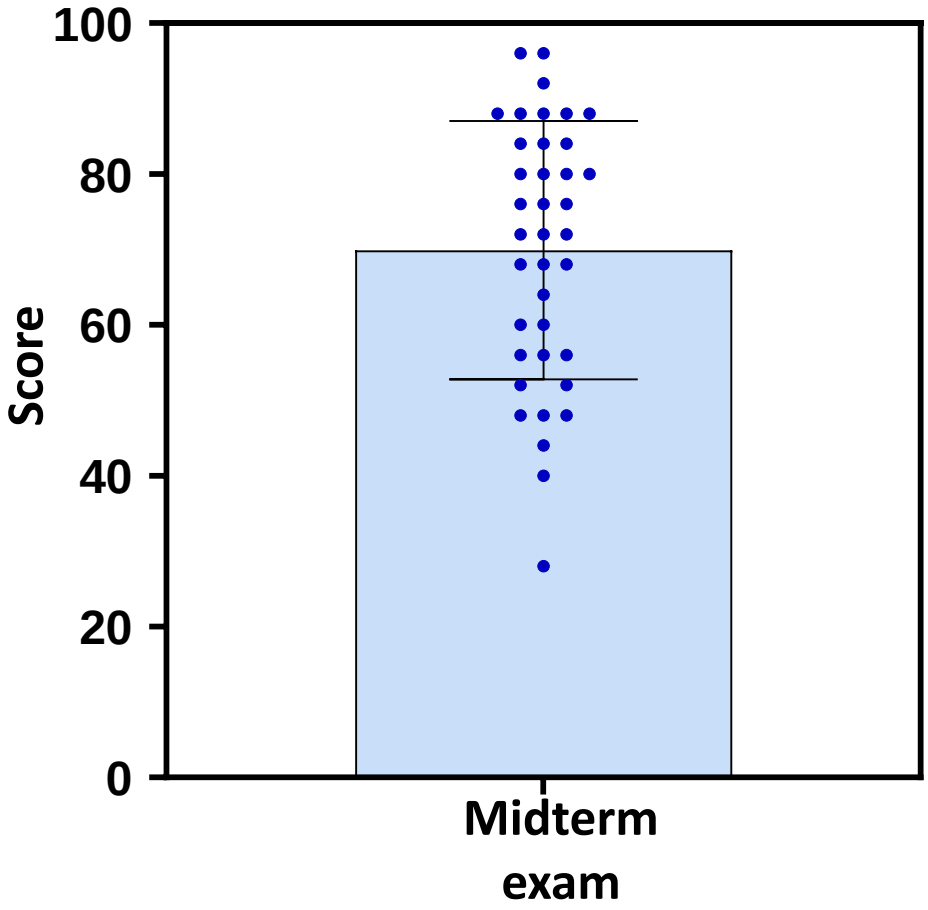
Midterm exam review

중간고사 review - 점수 분포

Mean: 69.9 Median: 72





중간고사 review - 개별 결과

닉네임	점수	닉네임	점수
234	56	두두둔재	84
1107	72	물만기	92
1234	76	복숭아 아이스티	52
174929	60	ㅅㅇㅇ	80
10101020202	88	서영호2	80
*^^*	84	소박	68
54321abcedf	80	슬픈모기	44
gggg	28	신약먹는야무진리무진	88
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll	48	ㅇㅇ	56
lllllllllllll	72	야무진걸로해	64
Raven	60	용원게이	84
건	40	장(건우)티푸스	80
금요일	56	정신차려	48
긍느빗	48	조치원파닭	96
나는야부리부리대마왕	96	짱구	52
나야들기름	88	채소의익힘정도	76
내점수작고소중해	76	초등학생	68
네네치킨	68	피구왕통키	72
누구게~	88	피카츄	88

중간고사 review - 건의사항

1. 예제나 연습문제가 있다면 공부에 더 도움이 될 것 같습니다. 수업시간에 문제 더 많이 풀었으면 좋을 것 같아요.

2. 가끔 빈칸이 있는지 없는지 헷갈리는 경우가 있습니다. 빈칸에 밑줄을 그어 존재여부를 알려주시면 감사하겠습니다.

3. OX문제 파일도 black board에 올려주시면 좋을 것 같습니다. 의무시험 1시간 반은 너무 한 것 같습니다.

4. 수업자료를 하루전에 올려주세요.

5. 너무 어렵습니다.

중간고사 review - 오답풀이

(정답율: 68.42%)

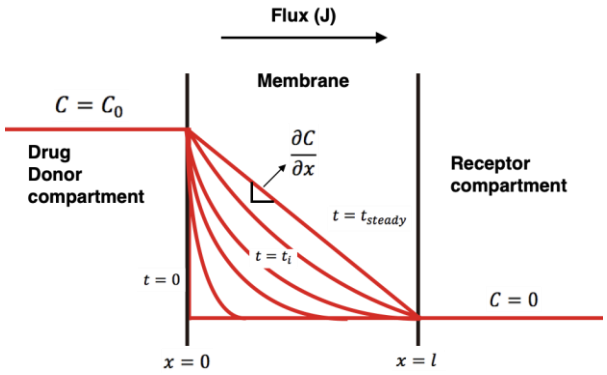
1. 정상상태에 대한 설명(정상상태)

✓ **정상 상태 (Steady state) :**

- 막 내부에서의 거리에 따른 농도 변화 ($\frac{\partial C}{\partial x}$)는 시간에 따라 변한다.
- 이 값은 시간에 따라 점차 증가하다가 특정 시간 ($t=t_{steady}$)이상에서는 더 이상 변화하지 않는 상태가 됨.
- 즉, 거리에 관계 없이 dC/dx=constant 인 상태인 경우, 수용체로의 약물의 방출 속도가 일정 해지며 이 상태를 정상 상태라고 한다.
- 일반적으로 Fick의 1 법칙은 정상 상태에서의 flux를 의미함.

✓ **Fick의 2법칙** : 막에서 특정한 위치 ($x=x_i$)에서 시간에 따라 해당 단위 면적을 통과하는 물질의 농도 변화를 기술하는 식. Fick의 1 법칙을 대입하여 정리하면, 특정 위치에서 시간에 따른 농도변화는 농도구배(dC/dx)의 변화량 (d/dx)에 비례함. Fick의 2 법칙은 비정상 상태 (non-steady state)부터 정상 상태 까지 모두 기술 가능함.

✓ **지연 시간 (t_L: Lag time):** 실험 조건에서는 t=0 일 때, 막에서의 약물 농도 또한 0 (C=0) 이고 시간이 지남에 따라 서서히 정상 상태에 이르게 되는데 비정상류 상태에서 정상 상태에 이르기 까지 걸리는 시간을 지연 시간이라고 함.



✓ **싱크상태 (Sink condition):** 싱크 상태란 수용체로 확산된 물질이 정체하지 않고 곧바로 제거될 경우 항상 C=0인 상태가 유지되며 이 상태를 싱크 상태라고 함. 현실적으로 수용체의 약물의 농도가 공여체 농도의 10% 이하로 유지 될 경우에도 싱크상태로 간주하고 계산을 간략화 할 수 있음.

✓ **유사 정상 상태:** 현실적으로 약물이 확산되는 경우 시간에 따른 농도 변화가 항상 0이 되기 어렵고 시간에 따라 값이 다소 변할 수 있으나 이 경우를 유사 정상 상태라 하며 정상 상태로 간주하고 계산해도 큰 오차가 없다.

중간고사 review - 오답풀이

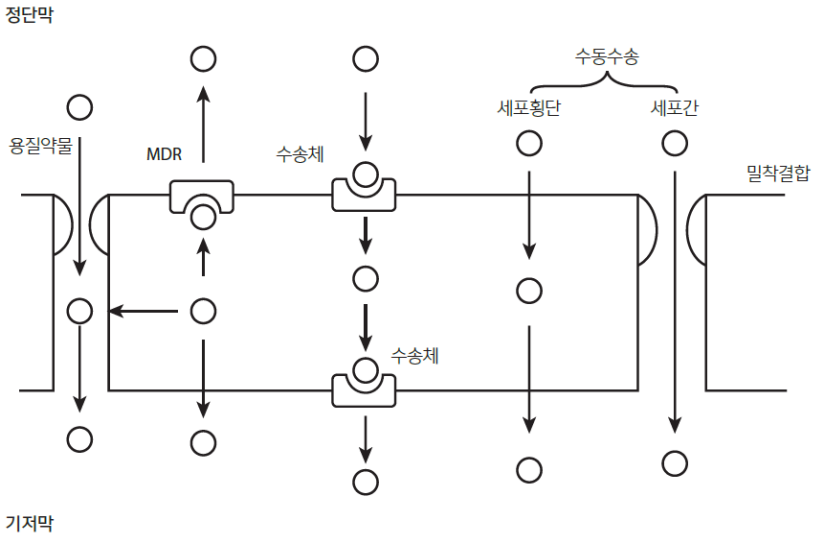
(정답율: 44.74%)

4. 해리형 분자 약물의 소장 점막 흡수 (pH분배가설의 예외)

- 약물의 위장관에서 흡수: 경구 투여한 약물은 위장관을 거쳐 흡수되며 일반적으로 고농도의 위장관내 약물이 저농도의 혈중으로 확산되는 과정을 거치게 됨.
  - 수동 확산 : 세포간 또는 세포횡단에 의해 약물이 투과됨.
  - 촉진 확산 : 에너지 비 의존성 수송체 수송에 의한 약물 투과
  - 능동 확산 : 에너지 의존성 수송체 수송에 의한 약물 투과 (농도 역행)

- pH 분배가설 예외: pH분배 가설은 pH에 따른 약물의 해리 및 분배계수만 고려하여 흡수를 예측한 것으로 실제로는 훨씬 많은 요인들을 고려해야 함.
  - 세포 횡단 : 세포횡단의 경우에만 지질 이중막을 통과하므로 pH분배 가설에 잘 들어맞는 경로임.
  - 세포간 확산 : 세포간 확산은 지질 이중막이 아닌 수층을 통한 확산이므로 pH분배가설의 예외 경로임.
  - 수송체 수송 : 에너지 의존성 / 비의존성 수송체 수송 모두 지질 이중막이 아닌 수송체를 통한 확산이므로 pH분배가설의 예외 경로임.

- pH 분배가설: 약물의 이온화가 장관막 투과에 미치는 영향: 장관막은 대부분 지질로 이루어져 있으므로 약물이 이온화(해리)된 상태보다는 비이온화(분자형, 비해리)된 상태가 더 소수성이기 때문에 투과도가 훨씬 높아지게 된다.



중간고사 review - 오답풀이

(정답율: 55.26%)

11. Higuchi 약물방출 모델 (약물의 방출 및 용출)

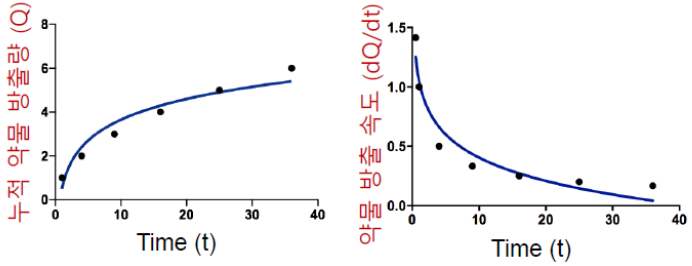
✓ **Higuchi 식과 1차 방출 동력학**

Q = 단위 면적 당 약물의 방출 총량 A = 매트릭스 내 용출되거나 되지 않은 약물의 총 농도 h = 확산거리 C_s = 매트릭스 내 약물 포화 농도

- Higuchi 식에서 $A \gg Cs$를 가정하면, 약물 방출량과 약물 방출 속도는 아래와 같이 유도 됨.

$$Q = \sqrt{2ADCst} \qquad \frac{dQ}{dt} = \sqrt{\frac{ADC_s}{2t}}$$

- 누적 약물량은 $(\sqrt{t}\ /\ \frac{1}{\sqrt{t}})$에 비례함. 이는 시간이 갈수록 누적 방출량의 증가속도가 점차 (증가/감소)함을 의미함.
- 순간 방출량은$(\sqrt{t}\ /\ \frac{1}{\sqrt{t}})$에 비례함. 이는 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/감소)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/1차) 방출 동력학이라고 함.



✓ **Higuchi 두번째 식**

$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{A}{\rho}$$

$\varepsilon = Porosity$(공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$

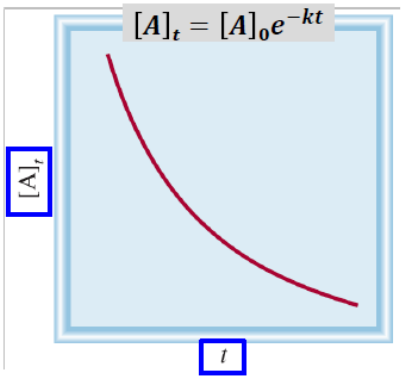
$\tau = Tortuosity$(곡로율) $(\tau = 1,2,3)$

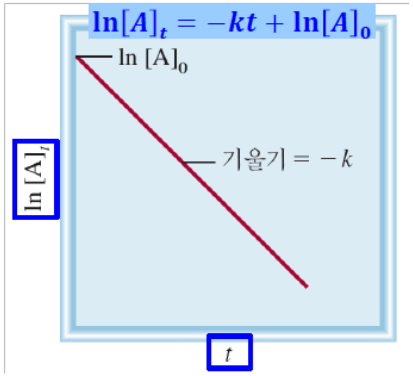
중간고사 review - 오답풀이

18. 화학반응 속도와 법칙(화학반응 속도론) **(정답율: 57.89%)**
19. 1차 반응 (화학반응 속도론) **(정답율: 36.84%)**

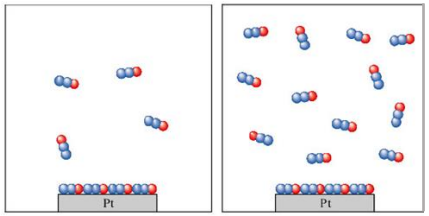
- 1차 반응 (First-order reaction) : 반응 속도가 반응물 농도 1제곱에 비례하는 반응

$$A \rightarrow B$$





차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \text{mol}$



$$2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$$

$$-\frac{1}{2}\frac{d[N_2O]}{dt} = k[N_2O]^0 = k(constant)$$

중간고사 review - 오답풀이

22. 약물의 방출과 용출

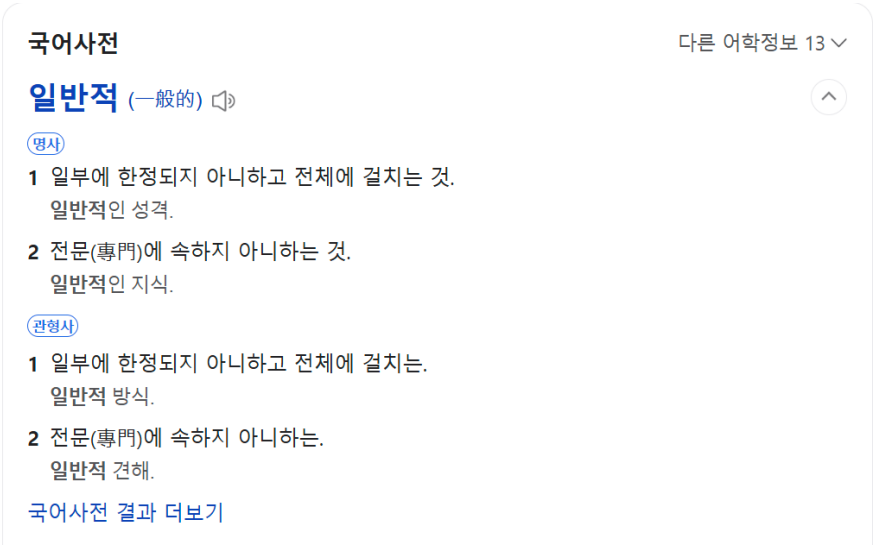
(정답율: 39.47%)

✓ **Higuchi 두번째 식**

$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{A}{\rho}$$

$\varepsilon = Porosity$(공극률) $(0 \leq \varepsilon \leq 1)$

$\tau = Tortuosity$(곡로율) $(\tau = 1,2,3)$



국어사전

다른 어학정보 13

일반적 (一般的)

명사

1 일부에 한정되지 아니하고 전체에 걸치는 것.
일반적인 성격.

2 전문(專門)에 속하지 아니하는 것.
일반적인 지식.

관형사

1 일부에 한정되지 아니하고 전체에 걸치는.
일반적 방식.

2 전문(專門)에 속하지 아니하는.
일반적 견해.

국어사전 결과 더보기

중간고사 review - 오답풀이

23. 화학반응 속도론

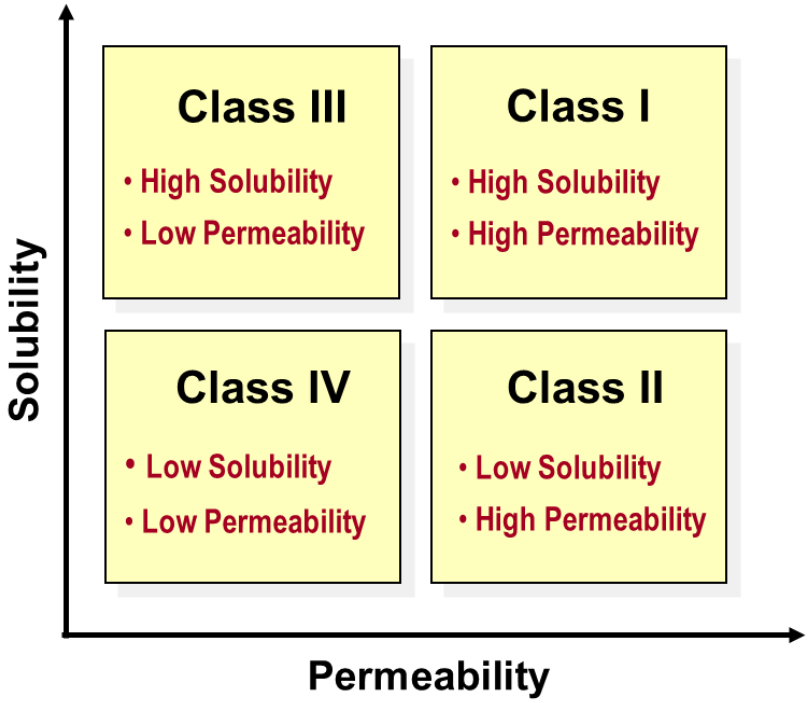
(정답율: 57.89%)

차수	속도식	적분식	반감기	κ 단위
0차	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

중간고사 review - 오답풀이

25. BCS 체계

(정답율: 57.89%)



- BCS class I : 약물의 용해도와 투과도가 모두 높아 90% 이상 흡수가 됨.
- BCS class II : 투과도는 높지만 용해도가 낮아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 약물 용출 속도가 흡수 속도를 제어함.
- BCS class III : 용해도는 높지만 투과도가 떨어져 흡수율이 떨어짐
- BCS class IV : 용해도와 투과도 모두 낮아 상용화가 어려움.